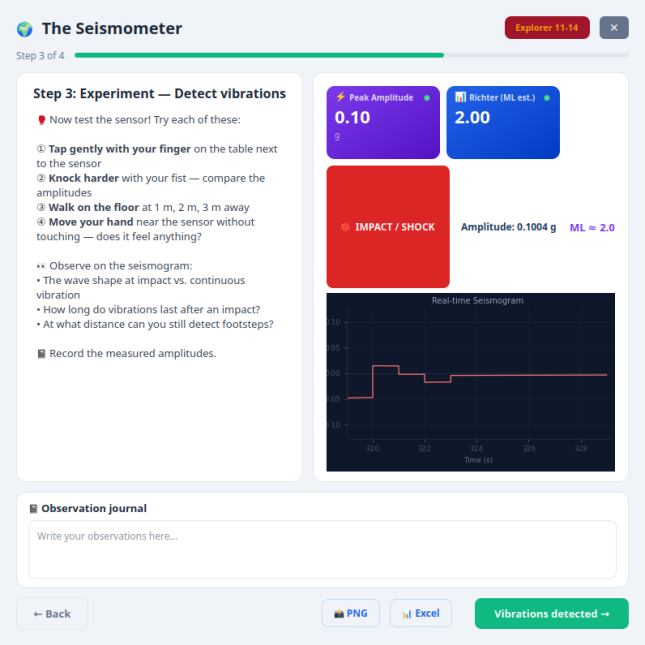
Das Seismometer

Eine Box, die Schritte im Flur spürt – und der Unterschied zwischen Magnitude und Intensität, gemessen

Stufe: Entdecker, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min oder eine Stunde zu 50 Minuten • **Sensoren:** MPU-6500 (Beschleunigung)



Der Aktivitätsbildschirm. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker, 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). Als Vorführung funktioniert sie in jedem Alter. Der direkteste Zugang ist die Geografie: **Klasse V** (Erdbeben) und **Klasse IX** (Seismizität und innerer Aufbau der Erde), denn die Aktivität macht den Unterschied zwischen Magnitude und Intensität *messbar*. In der Physik die Trägheit (Sekundarstufe I) und die Beschleunigung (Klasse IX).
Vorausgesetztes Wissen	Die Vorstellung von Beschleunigung und Schwingung. Ein Diagramm lesen, das um null schwankt. Logarithmen werden für die Grundversion **nicht** gebraucht; sie kommen nur vor, wenn Sie besprechen, wie eine logarithmische Skala aufgebaut ist.
Zeit im Unterricht	Kurz: 20 min, die sieben Schritte des Assistenten. Vollständig: eine Stunde zu 50 Minuten, mit der Reihe von Erschütterungsquellen und der Diskussion Magnitude gegen Intensität.
Vorbereitung der Lehrkraft	10 min. Wählen Sie einen **stabilen** Tisch, der nicht wackelt, und testen Sie ihn: Ein wackliger Tisch bringt jeden Schritt im Raum ins Diagramm und verdirbt jeden Vergleich. Markieren Sie die Position der Box und die Schlagabstände mit Klebeband. Und lassen Sie eine Box zwei Minuten laufen, um zu sehen, wie ruhig der Raum ist.

Einlaufzeit der Sensoren	**Zehn Sekunden** völlige Ruhe vor jeder Messung, **und das ist das Schwierigste an der Aktivität**, denn es heißt: Niemand berührt den Tisch, niemand lehnt sich daran, niemand geht vorbei. Der Filter der App braucht ein paar Sekunden, um zu lernen, wo die Null liegt.
Sensoren und Boxen	MPU-6500, der Beschleunigungssensor. Eine Box genügt für die ganze Klasse, wenn der Bildschirm projiziert wird, und das ist die empfohlene Variante, weil sie dreißig Paar Hände vom Tisch fernhält.

Drei Wege

Kurz	20 min: die sieben Schritte des Assistenten: wie ein Seismograf funktioniert, eine Vermutung, Kalibrierung in der Stille, eine zweite Vermutung, Erschütterungen erkennen, *Wie sicher sind wir?*, das Fazit.
Vollständig	Die Stunde zu 50 Minuten: der kurze Weg plus **die Reihe von Quellen** (ein leichtes Tippen, ein kräftiges Klopfen, ein Schritt in einem Meter, ein Schritt in fünf Metern, eine geschlossene Tür) und die Diskussion, warum dasselbe Ereignis in verschiedenen Abständen verschiedene Zahlen liefert.
Projekt	Erweiterung: dieselbe Quelle aus drei Abständen gemessen, sodass die Abnahme mit der Entfernung sichtbar wird; die direkte Brücke zur App *Seismologie* mit mehreren Boxen.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie**: In **Klasse V** Erdbeben als Erscheinung der Erdkruste, in **Klasse IX** Seismizität und der innere Aufbau der Erde. Das ist der direkteste Zugang der ganzen Sammlung, denn die Aktivität veranschaulicht den Unterschied zwischen Magnitude und Intensität nicht nur, sie macht ihn *messbar*: Dasselbe Klopfen liefert in verschiedenen Abständen verschiedene Zahlen. Wie weit der rumänische Lehrplan bei den Erdbebenskalen geht, ändert sich von Jahr zu Jahr; prüfen Sie den aktuellen Lehrplan.
- **Physik**: die Trägheit in der Sekundarstufe I, die Beschleunigung in **Klasse IX**. Ein Seismograf ist zum Messgerät gewordene Trägheit: Die Masse will an ihrem Platz bleiben, während sich der Rahmen mit dem Boden bewegt.
- **Mathematik**: Logarithmen kommen in **Klasse X**; ab dann lässt sich besprechen, warum Erdbebenskalen logarithmisch sind. Für die Klassen V–VIII genügt die Regel in Worten: eine Einheit mehr bedeutet zehnmal so viel Bodenbewegung.
- **Katastrophenvorsorge**: die natürliche Brücke zur Aktivität *Erdbeben!*, in der es um sicheres Verhalten geht. **In Rumänien ist das kein theoretisches Thema**: Die Vrancea-Beben sind eine Wirklichkeit, mit der jede Klasse lebt.
- **Fächerübergreifend**: die Idee des *Grundrauschens*. Ein Messgerät misst nie „nichts“, es misst immer etwas Kleines, und zu wissen, wie klein dieses Etwas ist, ist die Voraussetzung dafür, sagen zu können, dass man etwas Großes erkannt hat.

Die Kernkompetenz ist, **zu unterscheiden, was geschehen ist, und wie stark es gespürt wurde**. Ein Erdbeben hat eine einzige Magnitude, aber so viele Intensitäten, wie es Orte gibt. Die Box misst das Zweite, nicht das Erste, und genau das macht sie zu einem guten Unterrichtsinstrument.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**20 min**	Wie ein Seismograf funktioniert (3), die erste schriftliche Vermutung (2), Kalibrierung in der Stille, also das Grundrauschen messen (4), die zweite Vermutung (1), Erschütterungen erkennen (6), *Wie sicher sind wir?* (2), das Fazit (2). Das sind genau die sieben Schritte des Assistenten.
Vollständig	**50 min**	Der kurze Weg ohne Eile (20), die Reihe der Erschütterungsquellen vom leichten Tippen bis zur zufallenden Tür (15), die Abstandsreihe für eine Quelle (10), die Diskussion Magnitude gegen Intensität (5).
Erweiterung	+20 min	Dieselbe Quelle von drei Stellen im Raum aus gemessen, die Box wird dabei versetzt; die direkte Vorbereitung auf die App *Seismologie*, in der gleichzeitig mit mehreren Boxen gemessen wird.

Stille ist das am schwersten zu beschaffende Gerät

Diese Aktivität braucht etwas, das ein Klassenzimmer fast nie hat: **zehn Sekunden, in denen niemand den Tisch berührt**. Ein aufgestützter Ellbogen, ein Fuß, der an ein Tischbein stößt, jemand, der vorbeigeht: Alles erscheint im Diagramm, größer als das Ereignis, das Sie messen wollen.

Drei Dinge helfen, und alle drei sind nötig. **Der Tisch wird zur Sperrzone erklärt**: Niemand berührt ihn außer der Person, die klopft. **Die Messung wird laut angekündigt** („Ruhe, wir messen“), und die zehn Sekunden werden laut gezählt, damit alle wissen, wie lange es noch dauert. Und **die Klasse bleibt sitzen**, denn dreißig Menschen, die auf einem Holzboden stehen, sind ein Dauererdbeben.

Paradoxerweise ist das der wertvollste Teil der Aktivität: Die Schülerinnen und Schüler entdecken selbst, warum echte Seismografen in Kellern stehen, auf festem Fels, weit weg von Straßen.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit MPU-6500	1	Der Beschleunigungssensor. **Eine Box mit projiziertem Bildschirm** ist die empfohlene Variante, keine Notlösung.
Laptop mit der App	1	USB oder WLAN. Das Kabel darf nicht vom Tisch hängen: Es zieht an der Box und erzeugt eigene Erschütterungen.
Ein stabiler Tisch	1	**Vorher getestet:** Ein wackelnder Tisch macht jeden Vergleich unmöglich. Haben Sie keinen, ist ein Betonboden besser als ein schlechter Tisch.
Markierband	1 Rolle	Für die Position der Box und die Schlagabstände: 0,5 m, 1 m, 2 m, 5 m.
Lineal oder Maßband	1	Die Abstände werden gemessen, nicht geschätzt.
Erschütterungsquellen	–	Eine Faust, ein Bleistift, ein Buch, das aus fester Höhe fällt, eine normal geschlossene Tür. **Nichts, das die Box selbst trifft.**
Ein Stück Schaumstoff oder Schwamm	1	Optional, aber hervorragend: Die Box auf Schaumstoff zeigt, wie stark ein weicher Untergrund dämpft, genau das, was Ingenieure bei Gebäuden tun.

Vorbereitung. Wählen und *testen* Sie den Tisch: Stellen Sie die Box ab, starten Sie die Aktivität und gehen Sie normal durch den Raum. Springt das Diagramm bei jedem Schritt, ist der Tisch zu leicht oder der Boden zu federnd; wechseln Sie vor der Stunde den Platz. Markieren Sie die Position der Box und die Abstände mit Klebeband. Und lassen Sie eine Box zwei Minuten still auf dem Tisch liegen, um **das Grundrauschen des Raums** zu sehen: die Zahl, mit der alles andere verglichen wird.

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Wie die Trägheit eine Box in einen Seismografen verwandelt

Ein klassischer Seismograf ist eine Masse, die an einem fest im Boden verankerten Rahmen hängt. Bewegt sich der Boden, bewegt sich der Rahmen mit, aber **die Masse will bleiben, wo sie ist**: Trägheit. Aufgezeichnet wird die *relative* Bewegung zwischen Rahmen und Masse, und sie ist ein Abbild der Bodenbewegung.

Der Beschleunigungssensor in der Box tut dasselbe, mikroskopisch klein und elektronisch: Eine winzige Prüfmasse an Siliziumfedern verschiebt sich gegenüber dem Rahmen, wenn die Box beschleunigt, und die Verschiebung wird kapazitiv gemessen. **Es ist buchstäblich ein Seismograf auf einem Chip.**

Ein ruhender Beschleunigungssensor zeigt allerdings nicht null: Er misst die **Erdbeschleunigung**, etwa 1 g auf der senkrechten Achse. Die App muss deshalb die Schwerkraft abziehen, bevor sie etwas Brauchbares zeichnen kann (siehe den technischen Hinweis), und was übrig bleibt und um null schwankt, ist das *Seismogramm*.

4.1 Magnitude und Intensität: der Unterschied, den die Aktivität misst

Das ist die zentrale Idee der Aktivität, und auf ihr beruhen die Geografiestunden über Erdbeben.

Die **Magnitude** beschreibt **die Quelle**: wie viel Energie der Bruch in der Tiefe freigesetzt hat. Heute verwendet man die **Momenten-Magnitude** M_w; die alte „Richterskala“ (die Lokalmagnitude M_L) ist ihr Vorläufer und nicht mehr die Skala, in der starke Beben gemeldet werden. Ein Erdbeben hat *eine* Magnitude, egal wie viele Menschen es spüren und wo sie sind. Um sie zu berechnen, braucht man die aufgezeichnete Amplitude *und* die Entfernung zum Epizentrum, denn jede Aufzeichnung muss darum korrigiert werden, wie stark die Welle unterwegs abgeklungen ist.

Die **Intensität** beschreibt, **was an einem bestimmten Ort gespürt wurde**: wie stark es gebebt hat, was zu Bruch ging, was die Menschen empfanden. Rumänien und das übrige Europa verwenden die **Europäische Makroseismische Skala, EMS-98**, mit zwölf Graden in römischen Ziffern; die Mercalli-Skala ist ihre ältere Verwandte, die in Amerika noch verwendet wird. Ein einziges Erdbeben hat *so viele* Intensitäten, wie es Orte gibt, und sie nehmen mit der Entfernung ab.

Die Box misst die Intensität, nicht die Magnitude. Sie sieht das Beben an einem Punkt, ihrem eigenen, und kann nicht wissen, wie weit entfernt oder wie tief das Ereignis war. Das ist keine Schwäche, die behoben werden müsste, sondern genau das, was die Aktivität für die Geografie nützlich macht: Dasselbe Klopfen, aus einem und aus fünf Metern gemessen, liefert zwei verschiedene Zahlen, *obwohl das Ereignis dasselbe war*. Wer versteht, warum, hat den Unterschied verstanden.

4.2 Warum die Welle mit der Entfernung abklingt

Zwei Mechanismen, und beide zeigen sich in der Abstandsreihe.

Geometrische Ausbreitung: Energie, die von einem Punkt ausgeht, verteilt sich auf eine immer größere Fläche, sodass die Amplitude sinkt, selbst wenn nichts verloren geht. Für Wellen, die durch das Volumen laufen, fällt sie etwa wie $1/r$.

Absorption: Das Material wandelt einen Teil der Wellenenergie in Wärme um. Ein Teppich, ein hohler Holzboden oder eine Schicht Schaumstoff dämpfen weit stärker als Beton, und genau deshalb **lohnt sich der Schaumstofftest**: Moderne Gebäude in Erdbebengebieten stehen manchmal auf Isolatoren, gerade um diesen Effekt zu nutzen.

Im Maßstab eines Klassenzimmers liefert ein Klopfen, aus fünf Metern gemessen, typischerweise **fünf- bis zwanzigmal weniger** als dasselbe Klopfen aus einem halben Meter. Bei einem Grundrauschen von etwa 0,01 g muss eine Quelle aus der Nähe also mindestens 0,1 g liefern, damit sie aus fünf Metern noch zu sehen ist; geht der ferne Messwert im Rauschen unter, ist das berechnete Verhältnis nur eine untere Grenze, und „ab welcher Entfernung ist es nicht mehr zu sehen“ ist selbst ein gutes Ergebnis.

4.3 Logarithmische Skalen: warum eine Einheit zehnmal bedeutet

Seismische Amplituden überspannen viele Größenordnungen, von Nanometern bis zu Metern. Keine lineare Skala kann sie fassen, deshalb ist jede Magnitudenskala **logarithmisch**: Eine Einheit mehr bedeutet eine **zehnmal** größere Bodenbewegung (und bei der Energie etwa das Zweiunddreißigfache).

Es lohnt sich, das in der Klasse mit einem rumänischen Beispiel zu sagen: Das Vrancea-Beben vom 4. März 1977 hatte eine Magnitude von M_w 7,4, und eines mit 6,4, nur eine Einheit kleiner, bedeutet eine zehnmal schwächere Bewegung. **Auf dieser Skala liegt zwischen „stark“ und „katastrophal“ eine einzige Einheit.**

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der App hat **sieben Schritte**: wie ein Seismograf funktioniert, eine Vermutung, Kalibrierung in der Stille, eine zweite Vermutung, Erschütterungen erkennen, **Wie sicher sind wir?** und das Fazit. **Vor jedem Messschritt verlangt der Assistent eine schriftliche Vermutung** (Schaltfläche **Meine Vermutung steht**), die er im Fazit wieder zitiert; das Beobachtungsprotokoll der Klasse wird samt Vermutungen auf der Festplatte gespeichert.

1. **Wie ein Seismograf funktioniert (3 min).** Der erste Schritt der App. Erklären Sie die Trägheit mit einer Geste: Legen Sie ein Buch auf die Handfläche und bewegen Sie die Hand ruckartig; das Buch bleibt zurück. Das ist die Prüfmasse. Die Schaltfläche heißt **Verstanden!**
2. **Die erste Vermutung (2 min).** Die App fragt: *Wenn niemand den Tisch berührt, ist die Linie dann vollkommen flach? Wie groß ist wohl das Eigenrauschen des Sensors?* Die Antwort kommt ins Feld für die Vermutung.

Technischer Hinweis – der Filter, die feste Skala und der Erschütterungsindex

Der Sensor. MPU-6500, ein Dreiachsen-Beschleunigungssensor. **Der Bewegungssensor ist kopfüber in die Box eingebaut, und die Firmware gleicht das bereits aus**: Eine flach liegende Box meldet $AZ \approx +1$ g. Zeigt Ihre flach liegend -1 g, läuft darauf entweder alte Firmware, und sie muss neu geflasht werden, oder ihr Sensor ist andersherum eingebaut, und Sie haken **Bewegungssensor verkehrt herum** unter **Einstellungen → Namen der Boxen** an; das ist nichts, was man in der Aktivität „korrigiert“. Die App liest **jeden Messwert** (50 pro Sekunde), sodass kein kurzes Klopfen zwischen zwei Messwerten durchrutscht.
Der Filter im Chip. Ab Firmware 2.2.5 glättet der Chip die Beschleunigungen selbst mit einem Tiefpass von etwa 20 Hz: Erschütterungen unter etwa 25 Hz (Schritte, Türen, Klopfen auf den Tisch) werden getreu wiedergegeben, und das schnelle Brummen von Motoren und Lüftern erscheint nicht mehr als falsches Zittern. Die Spitze eines sehr kurzen Klopfens fällt etwas kleiner aus als mit der alten Firmware; **wenn Sie Boxen vergleichen, müssen deshalb alle dieselbe Firmware haben**.
Was auf dem Bildschirm steht. Über dem Diagramm der Erschütterungszustand, **Ruhe** (unter 0,012 g), **Leichte Vibration** (bis 0,03 g), **Mäßige Vibration** (bis 0,1 g), **Starke Erschütterung / Stoß** (über 0,1 g), und ein Zähler **Ereignisse erkannt**, der Spitzen über 0,03 g zählt, die durch mindestens eine halbe Sekunde Ruhe getrennt sind. Das Diagramm heißt **Erschütterung (ohne Schwerkraft)**; das grüne Band um null ist die Ruhezone. Darunter zwei Karten: **Spitzenamplitude** in `g` und **Erschütterungsindex** in `log Gal`. Die Schaltfläche **Spitze speichern** hält die auf der Karte angezeigte Spitze fest; in den Schritten Kalibrierung und Erkennung muss sie mindestens einmal gedrückt werden, bevor der Assistent weitergeht, und die gespeicherten Werte erscheinen im Fazit.
Der Filter, der die Schwerkraft entfernt. Ein ruhender Beschleunigungssensor zeigt 1 g, nicht null. Die App zieht **auf jeder Achse getrennt** einen *langsamen Mittelwert* des Signals ab (ein Hochpass) und zeichnet nur die Abweichungen davon, aus allen drei Achsen zusammengesetzt. So verschwindet die Schwerkraft, wie auch immer die Box liegt, und ein seitliches Rütteln zählt so viel wie ein senkrechtes. Daraus folgen zwei praktische Dinge: Die Linie liegt nahe null, obwohl die Schwerkraft da ist, und **der Filter braucht ein paar ruhige Sekunden, um zu lernen, wo die Null liegt**. Beginnen Sie zu messen, während jemand am Tisch rüttelt, wird die Nulllinie falsch gelernt.
Das Eigenrauschen des Sensors. Selbst auf einem vollkommen ruhigen Tisch zittert die Linie um etwa ±0,01 g: das elektronische Rauschen des Chips, an unseren Boxen gemessen. Unter etwa 0,012 g zeigt die App den Zustand **Ruhe**; erst über dieser Schwelle kann man von einer Erschütterung sprechen.
Fenster und Skala sind fest. Das Diagramm zeigt die letzten **zehn Sekunden** und hat

eine *feste* senkrechte Skala von ±0,25 g. Die feste Skala ist eine gute Wahl, weil sie zwei Messungen vergleichbar macht, aber sie bedeutet: **Ein sehr kräftiges Klopfen läuft aus dem Diagramm hinaus.** Erreicht die Spitze den Rand, klopfen Sie sanfter: Der Wert auf der Karte bleibt brauchbar, aber die Form der Welle geht verloren.
Die Spitze wird einige Sekunden gehalten, bevor sie abklingt, damit Sie Zeit zum Ablesen haben. Sie ist kein Momentanwert.
Der Erschütterungsindex, in Worten der Klasse. *Gal* ist eine Einheit der Beschleunigung, die Seismologen verwenden: 1 Gal = 1 cm/s^2, und 1 g ≈ 981 Gal. Die App nimmt die Spitze in Gal und sagt, *wie viele Nullen sie hat*: 10 Gal ergibt 1, 100 Gal ergibt 2. Für Kinder von 11–14 Jahren genügt die Regel: **Jede Einheit mehr bedeutet ein zehnmal stärkeres Beben.** Das richtige Wort dafür, der Zehnerlogarithmus, kommt ab Klasse X. Unter der Ruheschwelle zeigt die App 0, weil die Zahl dort nur das Rauschen des Sensors beschreiben würde; deshalb springt der Index direkt von 0 auf etwa 1,1. Einige Anhaltspunkte:

Spitze	in Gal	Index
unter 0,012 g (Ruhe)	unter 12	0
0,012 g	≈ 12	1,1
0,03 g	≈ 30	1,5
0,1 g	≈ 100	2,0
0,25 g (Rand des Diagramms)	≈ 245	2,4

Diese Formel hat keine Entfernungskorrektur, und genau die Entfernungskorrektur macht aus einer gemessenen Amplitude eine Magnitude. Deshalb:

- Die Zahl **ist keine Magnitude** und nicht mit den Magnituden aus den Nachrichten vergleichbar;
- was sie misst, ist *das Beben am Sensor*, eine Größe, die der **Intensität** verwandt ist.

Verwenden Sie den Index als relative Skala, um Klopfer miteinander zu vergleichen; der Unterschied zwischen Magnitude und Intensität bleibt die Frage der Stunde.
Die Daten exportieren. In den Messschritten erscheinen **PNG** (speichert alle Diagramme des Schritts) und **Excel**. Die Excel-Datei enthält die **ungefilterten Rohwerte** des Schritts (die drei Achsen, mit Schwerkraft) und eine Spalte `elapsed_s` mit den Sekunden seit Beginn des Schritts; das gefilterte Seismogramm wird nicht exportiert. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche**; die vollständigen Dateien holen Sie sich auf der Seite **Daten & Export**. **Die IMU-Datei ist von der Datei der langsamen Sensoren getrennt**, weil sie mit einer anderen Rate abgetastet wird; achten Sie auf die Endung `_imu`.

3. **Kalibrierung, also die Stille messen (4 min).** Die Box auf dem Tisch, niemand berührt ihn, zehn angekündigte Sekunden Ruhe. Drücken Sie **Spitze speichern** und notieren Sie den Spitzenwert während der Stille: Das ist *das Grundrauschen des Raums*, auf einem guten Tisch etwa 0,01 g, und alles Folgende wird damit verglichen. Die Schaltfläche zum Weitergehen heißt **Grundrauschen stabil**. **Diesen Schritt lassen Klassen gern aus, und er ist es, der dem Rest überhaupt Bedeutung gibt.**

4. **Die zweite Vermutung (1 min).** *Spürt die Box einen Schritt in fünf Metern Entfernung? Und eine Tür, die am anderen Ende des Raums geschlossen wird? Und wenn ich doppelt so fest klopfe, wird die Zahl dann doppelt so groß?* Die dritte Frage bereitet die logarithmische Skala vor.

5. **Erschütterungen erkennen (6 min).** Nacheinander, mit Stille dazwischen: ein leichtes Tippen mit dem Finger in einem Meter, eine Faust in einem Meter, ein Schritt in einem Meter, ein Schritt in fünf Metern, eine normal geschlossene Tür, jedes dreimal. Nach jedem drücken Sie **Spitze speichern**, notieren im Protokoll, was es war, und vergleichen die Spitze mit dem Grundrauschen. Die Schaltfläche zum Weitergehen heißt **Erschütterungen erkannt**.

6. **Wie sicher sind wir? (2 min).** Die App zeigt das gespeicherte Grundrauschen, die gespeicherten Spitzen und ihre Streuung und erinnert daran, dass eine Spitze nur zählt, wenn sie mindestens zwei- bis dreimal so groß ist wie das Grundrauschen. Die Schaltfläche heißt **Weiter**.
7. **Das Fazit (2 min).** Der letzte Schritt zitiert die Vermutung, zeigt das Grundrauschen, die größte Spitze mit ihrem Index und wie oft die Spitze das Grundrauschen übertrifft, und verbindet die Aktivität dann mit der echten Seismologie. Schließen Sie mit der Frage, auf die es ankommt: *Dasselbe Klopfen ergab aus einem Meter* 0,08 *g und aus fünf Metern* 0,02 *g. Welche Zahl ist „wahr“?* Beide, denn beide messen, wie stark es dort gespürt wurde, nicht wie kräftig geklopft wurde.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wie nimmt das Beben mit der Entfernung von der Quelle ab?
Die Hypothese. Vorher aufgeschrieben: Aus fünf Metern wird die Amplitude _____-mal kleiner sein als aus einem Meter. Danach nicht geändert.
Was ich verändere. Nur eine Sache: den **Abstand**, aus dem geklopft wird.
Was ich messe. Die Spitzenamplitude in g auf der Karte, **und das Grundrauschen**, vor der Reihe gemessen.
Was ich gleich lasse. Denselben Schlag (derselbe Gegenstand, dieselbe Fallhöhe oder dieselbe Faust, dieselbe Person), denselben Tisch, dieselbe Position der Box, dieselbe Stille im Raum. **Am schwersten gleich zu halten ist die Stärke des Schlags**; deshalb ist ein Buch, das aus markierter Höhe fällt, viel besser als eine Faust.
Wie viele Wiederholungen. Drei Schläge pro Abstand, mit Stille dazwischen, und davon der Mittelwert. Ein einzelner Schlag sagt nichts: Die Streuung zwischen drei „gleichen“ Schlägen ist selbst ein Ergebnis, und meist ein überraschend großes.
Was einen Messwert gültig macht und was ihn zum Artefakt macht. Gültig ist ein Messwert nach zehn Sekunden Stille, wenn niemand den Tisch berührt, und **nur, wenn die Spitze das Grundrauschen deutlich übertrifft**. Ein Artefakt ist alles andere: ein Ellbogen auf dem Tisch, ein hängendes Kabel, das an der Box zieht, jemand, der vorbeigeht, **oder ein Schlag so kräftig, dass die Spitze aus der Skala von** ±0,25 **g läuft**. Die Klassenregel: ankündigen, bis zehn zählen, klopfen, ablesen.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Quelle	Typische Amplitude	Was es bedeutet
Völlige Stille, guter Tisch	etwa 0,01 g	**Das Grundrauschen**, überwiegend das elektronische Eigenrauschen des Chips. Die Schwelle, unter der nichts erkannt wird.
Stille, aber die Klasse steht	0,02–0,05 g	Ein zwei- bis fünfmal höheres Grundrauschen; Vergleiche werden unmöglich.
Leichtes Tippen mit dem Finger, 1 m	0,02–0,06 g	Über dem Grundrauschen, aber nicht viel.
Faust, 1 m	0,05–0,20 g	Nahe am Rand der festen Skala.
Dasselbe Klopfen, 5 m	0,01–0,03 g	Um ein Mehrfaches kleiner, oft genau an der Rauschgrenze. **Das zentrale Ergebnis der Aktivität.**
Normaler Schritt, 1 m	0,02–0,08 g	Überraschend groß.
Normal geschlossene Tür, 5 m	0,01–0,03 g	An der Nachweisgrenze, und genau deshalb verlässt während einer Messung niemand den Raum.
Box auf Schaumstoff, dasselbe Klopfen	30–70 % kleiner	Dämpfung durch einen weichen Untergrund.

6.2 Fragen für danach

1. Dasselbe Klopfen ergab aus einem und aus fünf Metern zwei verschiedene Zahlen. Welche beschreibt *das Klopfen*, und welche beschreibt, *was an der Box gespürt wurde*?
2. Der Erschütterungsindex zeigte 2 für eine Faust auf dem Tisch. Warum bedeutet das kein Erdbeben der Magnitude 2? Was fehlt in der Rechnung?
3. Warum stehen echte Seismografen in Kellern, auf festem Fels und weit weg von Straßen? Nutze deine Messung des Grundrauschens als Argument.
4. Drei „gleiche“ Schläge ergaben drei verschiedene Zahlen. Was sagt dir das darüber, wie verlässlich eine einzelne Messung ist?
5. Die Box auf Schaumstoff zeigte beim selben Schlag weniger an als die Box auf dem Tisch. Was machen Ingenieure mit dieser Idee, wenn sie Gebäude in Erdbebengebieten planen?

6.3 Ideen zur Leistungsbewertung

- **Niedrigschwellig:** Das Kind notiert das Grundrauschen und ordnet die fünf Quellen nach ihrer Amplitude.
- **Standard:** Das Kind vergleicht jede Quelle mit dem Grundrauschen, berechnet, um wie viel die Amplitude zwischen einem und fünf Metern abnimmt, und schreibt einen Satz zum Warum.
- **Erweiterung:** Das Kind erklärt schriftlich den Unterschied zwischen Magnitude und Intensität, mit den eigenen Daten als Beispiel, und begründet, warum der Erschütterungsindex der App eigentlich das Zweite misst.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Die Kalibrierung auslassen. Ohne gemessenes Grundrauschen kann keine Spitze für „erkannt“ erklärt werden. Es ist der erste Messschritt, und er wird nicht übersprungen.
Ein Grundrauschen von „null“ erwarten. Der Sensor allein rauscht um etwa ±0,01 g, wie ruhig der Raum auch ist. Das ist kein Defekt und lässt sich nicht senken; es wird gemessen und angegeben.
Die Klasse steht. Dreißig Menschen auf einem federnden Boden heben das Grundrauschen um das Zehnfache. **Während einer Messung sitzen alle**, auch die, die nicht zuschauen.
Auf die Box klopfen oder auf den Tisch direkt darunter. Geklopft wird auf den Tisch im markierten Abstand, nie auf die Box. Ein direkter Schlag übersteuert den Sensor und misst nichts Brauchbares.
Das hängende Kabel. Ein USB-Kabel, das über die Tischkante hängt, zieht an der Box und fügt bei jeder Bewegung des Laptops eigene Erschütterungen hinzu. Kleben Sie es fest oder arbeiten Sie über WLAN.
Den Erschütterungsindex für eine Magnitude halten. Er ist eine relative Skala ohne Entfernungskorrektur. Vergleichen Sie ihn nicht mit echten Magnituden und lassen Sie die Kinder nicht „wir haben ein Erdbeben der Magnitude 2 gemessen“ schreiben.
Schläge, die aus der Skala laufen. Die Skala ist fest auf ±0,25 g. Ein sehr kräftiges Klopfen sieht genauso aus wie ein noch kräftigeres, weil beide den Rand erreichen. Klopfen Sie sanfter.
Ein Schlag pro Abstand. Die Streuung zwischen „gleichen“ Schlägen ist groß. Drei Schläge und ein Mittelwert.
Sofort nach dem Start messen. Der Filter braucht ein paar ruhige Sekunden, um die Nulllinie zu lernen. Beginnen Sie mit der Stille, nicht mit dem Schlag.

Sicherheit und Klassenführung

Auf die Box wird nicht geschlagen. Geklopft wird auf den Tisch, im markierten Abstand. Die Box ist Schuleigentum, keine Zielscheibe, und ein direkter Schlag kann sie beschädigen.
Zum Klopfen wird nichts Schweres verwendet. Eine Faust, ein Bleistift, ein Buch, das aus 20 cm fällt, mehr nicht. Nichts aus Metall, nichts wird geworfen, und niemand tritt gegen den Tisch.
Türen. Wenn Sie eine zufallende Tür als Quelle nutzen, schließt **die Lehrkraft** sie, normal, einmal. Eine zugeschlagene Tür klemmt Finger ein und bringt dem Experiment nichts.
Bewegung im Raum. Bei der Aktivität gehen die Kinder zu markierten Abständen. Vereinbaren Sie Weg und Regel (gehen, nicht rennen), bevor jemand aufsteht.
Kabel. Ein Kabel, das vom Laptop zum Messtisch gespannt ist, ist eine Stolperfalle und verdirbt obendrein die Messung. WLAN löst beides.
Das Gespräch über Erdbeben. In Rumänien haben manche Kinder ein starkes Erdbeben erlebt oder Verwandte, die es erlebt haben. **Kündigen Sie das Thema vorher an**, behandeln Sie es als Frage der Vorsorge, nicht der Angst, und lassen Sie Raum für Fragen; die Aktivität *Erdbeben!* setzt genau dieses Gespräch fort, mit dem Teil über sicheres Verhalten.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Eine Rangfolge statt Zahlen. Die wichtigste Anpassung: Das Kind notiert keine Werte in g, sondern **ordnet die fünf Quellen** von der schwächsten zur stärksten, anhand der Form der Welle auf dem Bildschirm. Das Ziel (das Beben nimmt mit der Entfernung ab und hängt von der Quelle ab) wird vollständig erreicht, ganz ohne Zahlen.
Das Diagramm gelesen, nicht gemessen. Für viele Kinder sagt die *Form* des Seismogramms, eine scharfe Spitze, die abklingt, mehr als eine Zahl. Das Arbeitsblatt hat ein Feld, um die Form jeder Quelle zu zeichnen.

Die Rolle der „Stillewache“. Das ist die wertvollste Rolle in der Klasse, und sie wird vom Tisch aus übernommen: Das Kind kündigt den Beginn der Messung an, zählt die zehn Sekunden laut und **darf eine Messung für ungültig erklären**, wenn jemand den Tisch berührt hat. **Für ein Kind, das eine klare Aufgabe und echte Verantwortung braucht, ist das die richtige Rolle**, und es entscheidet wirklich, welche Daten gültig sind.
Zwei weitere echte Rollen. Die Bildschirmleserin oder der Bildschirmleser sagt die Spitzenamplitude laut an; **die Schreibkraft** notiert sie und berechnet den Mittelwert der drei Schläge.
Lärm und Schreck. Die Schläge kommen plötzlich und sind laut. Kündigen Sie jeden vorher an („ich klopfe jetzt“), was das Protokoll ohnehin verlangt, und setzen Sie Kinder, denen plötzliche Geräusche unangenehm sind, weiter vom Tisch weg.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Der Tisch wackelt bei jedem Schritt. Stellen Sie die Box auf **den Boden**, direkt auf Beton oder Fliesen, in eine Ecke des Raums. Ein guter Boden schlägt jeden schlechten Tisch. Ist der Boden aus Holz auf Balken, versuchen Sie es neben einer tragenden Wand, wo er sich am wenigsten bewegt.
Sie bekommen keine Stille hin. Messen Sie das Grundrauschen *so, wie es ist*, und geben Sie es an. Die Aktivität bleibt gültig, aber Sie können nur die großen Quellen erkennen; das ist genau die Lage eines Seismografen in einer Stadt und verdient es, ausgesprochen zu werden.
Jeder Schlag läuft aus der Skala. Klopfen Sie sanfter oder gehen Sie weiter weg. Die feste Skala von ±0,25 g ist für kleine Erschütterungen gemacht, nicht für Hiebe.
Nichts wird erkannt, nicht einmal eine Faust. Prüfen Sie, ob Sie auf den Tisch klopfen, auf dem die Box steht; ein Schlag auf einen anderen Tisch, selbst einen angrenzenden, überträgt sich viel schwächer. Prüfen Sie auch, ob die Aktivität Daten empfängt: Die Linie muss sichtbar zittern, auch in der Stille.
Der Erschütterungsindex zeigt null. Unter der Ruheschwelle (etwa 0,012 g) zeigt die App 0 statt einer Zahl. Das ist kein Defekt: Es bedeutet, dass die Spitze zu nahe am Grundrauschen liegt.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ als gedruckten Datensatz: Die Kinder ordnen die Quellen, berechnen, um wie viel die Amplitude von einem auf fünf Meter abnimmt, und schreiben das Fazit über Magnitude und Intensität. **Der ganze begriffliche Teil, und der ist die eigentliche Stunde, gelingt ohne Gerät.** Messen Sie an einem anderen Tag erneut, nachdem Sie das Kabel, den in der App gewählten Anschluss und, wenn Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Das sind Basisadressen, keine tiefen Links, deshalb veralten sie nicht.

- **Nationales Institut für Erdphysik (Rumänien)**: `https://www.infp.ro`. Der rumänische Erdbebenkatalog und die Intensitätskarten. **Die wichtigste Quelle für eine rumänische Klasse**, und dort sieht man die Vrancea-Beben der letzten Tage.
- **USGS Earthquake Hazards**: `https://www.usgs.gov`. Suchen Sie nach magnitude und intensity; die klassische Erklärung des Unterschieds, mit „Did you feel it“-Karten, die von Menschen gesammelte Intensitäten sind (auf der in den USA verwendeten modifizierten Mercalli-Skala).
- **IRIS / EarthScope**: `https://www.iris.edu`. Unterrichtsmaterial zu Seismogrammen und

wie man sie liest, dazu echte Seismogramme zum Herunterladen.

- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie nach Material zu Wellen und Trägheit, für die physikalische Hälfte.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach den Wellensimulationen; nützlich, um die geometrische Ausbreitung zu zeigen, die die Klasse gerade gemessen hat.
- **Generalinspektorat für Notfallsituationen (Rumänien)**: `https://www.igsu.ro`. Für den Teil über Vorsorge und Verhalten, der in der Aktivität *Erdbeben!* weitergeht.

8. Leistungsbewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Dasselbe Klopfen ergab zwei verschiedene Zahlen. Warum sind beide richtig?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Achsen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Entdecker sehen die drei Achsen so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind misst vor allem anderen das Grundrauschen, hält die Stille ein, wiederholt jeden Schlag dreimal und schlägt nicht auf die Box.
- **Dateninterpretation**: Das Kind vergleicht jede Spitze mit dem Grundrauschen, berechnet das Verhältnis zwischen den Abständen und erkennt eine übersteuerte Messung.
- **Naturwissenschaftliches Denken**: Das Kind unterscheidet Magnitude und Intensität, erklärt, warum der Erschütterungsindex das Zweite misst, und verbindet die Abnahme mit der Entfernung damit, dass Seismografen auf festem Fels stehen.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument,

`docs/de/arbeitsblaetter/seismometer.pdf`.

Es hat zwei Seiten (auf der ersten das Grundrauschen, die Vermutung und die Tabelle der Quellen, auf der zweiten die Abstandsreihe, die Zeichnung der Wellenform und das Fazit) und wird deshalb beidseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind. Es folgt den drei Ebenen: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, die Schlussfolgerung, die ich aufschreibe.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Das Grundrauschen hat oben auf der Seite ein eigenes großes Feld**, und jeder Vergleich bezieht sich darauf: Ein Blatt, auf dem das Grundrauschen fehlt, kann keine Aussage der Art „wir haben erkannt“ tragen. **Die Tabelle verlangt drei Schläge und einen Mittelwert**, so gedruckt, weil die Streuung zwischen „gleichen“ Schlägen groß ist und ein einzelner Wert in die Irre führt. **Das Feld zum Zeichnen der Wellenform steht neben der Tabelle**, weil für viele Kinder die Form (eine scharfe Spitze, die abklingt) mehr sagt als die Zahl, und auf dem unterstützten Weg ersetzt es die Zahlenspalte ganz. Die Tabellen werden hier gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.